

第 1 章 UNIX/Linux 系统概述

习题

一、单项选择题

- 下面关于自由软件的说法，不正确的是()。
A. 自由软件强调自由而非免费
B. 自由软件不等价于开源软件，虽然它们都开放源代码
C. 目前，绝大多数 Linux 发行版仅包含自由软件
D. 自由软件也可从事商业活动
- 关于 Linux 系统，下列说法不正确的是()。
A. Linux 系统可视为由 Linux 内核和自由软件构成的集合
B. Linux 系统适用于从服务器、桌面机到嵌入式系统
C. 窗口系统是绝大多数 Linux 发行版的必选项
D. Android 系统使用了 Linux 内核
- 自由软件之父()发起了 GNU 计划，意在构造一套类 UNIX 而非 UNIX 的操作系统。
A. Richard Stallman
B. Linus Benedict Torvalds
C. Andrew S.Tanenbaum
D. Ken Thompson 和 Dennis Ritchie
- 为了自由软件推广与发展，自由软件创始人起草了()协议，从法律上确保软件的自由。
A. LGPL
B. GPL
C. BSD
D. MIT
- 在下列操作系统发行版中，不属于 Linux 发行版的是()。
A. Ununtu
B. free BSD
C. Debian
D. centos
- GNU 计划涉及一系列软件项目，其中，()用于开发操作系统内核。
A. Multics
B. hurd
C. Minix
D. Linux
- 为了提高不同 UNIX 版本之间可移植性，国际标准化组织为此制定了一系列 POSIX 标准，其中，()针对系统调用和函数库。
A. 1003.1
B. 1003.2
C. 1003.3
D. 1003.4
- 下列发行版中，()属于 System V 系列的衍生产品。
A. AIX
B. Minix
C. OpenBSD
D. Debiam

二、是非题

- () 自由软件一定是开源软件，反之亦然。
- () 图形用户界面仅作为 Linux 发行版的一个可选组件，便于用户操作。
- () Linux 内核是 Linux 操作系统的一部分。

三、简答题

- 简述 GPL 所包含的内容。
- 列出几个 Linux 系统应用的案例。

第 2 章 Shell 命令

习题

一、单项选择题

1. 在 Linux 系统中，目录()用于存放系统的配置文件。
A. /dev B. /boot C. /etc D. /hpme
2. 下列()命令将文件 file1 改名为 file2。
A. cp file1 file2 B. mv file1 file2
C. mv file2 file1 D. rm file1 file2
3. 文件中记录了三种时间，它们分别为访问时间、修改时间和更改时间，若存在一个所属用户为 zhangs 的文本文件 demo，下面()操作对三种时间均不产生影响。
A. chown lis: demo B. ls >>demo C. ln demo test D. stat demo
4. 关于用户和用户组的说法，下列不正确的是()。
A. root 为超级用户，其 UID 为 0
B. 所有用户都可登入系统
C. 一个用户至少属于一个用户组
D. 在分配文件权限时，将用户分为用户、用户组和其他用户三类
5. Linux 系统中，用户的登录密码经哈希运算后保存至文件()。
A. /etc/passwd B. /etc/shadow
C. /etc/group D. /usr/bin/passwd
6. 若要获得核心函数 open 的联机文档，可使用()命令。
A. man open B. man 3 open
C. man 2 open D. man 7 open
7. 关于硬链接和软链接，下列说法不正确的是()。
A. 为某文件创建硬链接会增加该文件的引用次数
B. 为某文件创建软链接会增加该文件的引用次数
C. 硬链接不能跨越文件系统
D. 软链接可跨越文件系统
8. 若一个目录包含 2 个子目录和 4 个普通文件，则该目录的引用次数为()。
A. 6 B. 4 C. 3 D. 1
9. 下面列出目录 test 的详细信息，对于其中的说法，不正确的是()。
drwxrwx--T 2 zhangs student 4096 Oct 13 23:18 test
A. student 组中的用户可删除 test 目录中的任意文件
B. 超级用户 root 拥有所有权限
C. 其他用户不能搜索 test 目录中的文件
D. 用户组 student 中的用户仅能删除自己创建的文件
10. 若某文件权限分配的字符表示为 rwxr-xr-t，则可用下面()的八进制表示。
A. 755 B. 1755 C. 7551 D. 4755
11. 进程在()情况下，其有效用户会发生变化，与实际用户不同。
A. 执行设置了 SGID 标志位的程序 B. 进入设置了 sticky 标志位的目录
C. 执行设置了 SUID 标志位的程序 D. 切换至其他登录用户
12. 进程对文件的访问权限取决于其身份，身份继承自登录 Shell，下列()不能代表进程的身份。
A. 进程所属用户 B. 进程所属用户组
C. 进程所属腐剧啊用户 D. 进程 ID 和父进程 ID

- 4. () 查找文件时，用户需拥有文件路径上目录的可执行权。
- 5. () 任何用户均可创建用户和用户组。
- 6. () 元字符通常出现在诸如 **grep** 等支持字符串搜索的软件中。
- 7. () 后台作业中的进程试图从键盘上读取数据时，进程将暂停运行。
- 8. () 符号链接会增加所指文件的引用次数。
- 9. () Linux 系统中以字母.开头的文件为隐藏文件。
- 10. () 网络设备在 Linux 系统中也有对应的设备文件。
- 11. () 硬连接会增加其所指文件的引用次数。
- 12. () 孤儿进程是指因父进程终止而被初始化进程收养的进程

三、简答题

- 1. 观察/usr/bin/at 命令的权限设置。
- 2. 观察/dev/shm 目录的权限设置，给出设置扩展权限的理由。
- 3. 显示系统中所有处于不可中断睡眠状态的高优先级进程。

第3章 Linux 系统的定制与管理

习题

一、单项选择题

1. 某磁盘共有 1024 个盘片，盘片的每个面上均有 1024 个磁道，每个磁道被划分为 256 个扇区，每个扇区大小为 512 个字节，该磁盘的容量为()。
A. 512G B. 256G C. 1T D. 256M
2. 下列块设备文件()表示第二块 SCSI 硬盘的第一个逻辑分区。
A. /dev/hdb5 B. /dev/sda4
C. /dev/sdb5 D. /dev/sdb4
3. 目前，Linux 发行版大多采用()作为引导加载程序。
A. bios B. grub
C. mbr D. init
4. 使用光盘前，须将其挂载至某个空闲目录，下面正确的用法是()。
A. umount /dev/cdrom B. mount /mnt/cdrom /dev/cdrom
C. mount /dev/cdrom /mnt/cdrom D. mount -a
5. 对于压缩的归档文件 Linux-3.9.tar.gz，可使用()命令还原。
A. tar -czvf Linux-3.9.tar.gz
B. tar -xvf Linux-3.9.tar.gz
C. tar -xvfj Linux-3.9.tar.gz
D. gunzip Linux-3.9.tar.gz | tar -xvf
6. Linux 系统备份可面向不同的层次，()工具可用于面向设备的备份。
A. tar B. dump C. du D. dd
7. Linux 发行版采用不同的软件包管理工具，Debian/Ubuntu 发行版目前采用()工具，实现对软件包的在线管理。
A. rpm B. dpkg C. apt D. yum
8. 下面()命令用于安装软件包 bash-3.0-19.2.i386.rpm。
A. rpm -ivh bash-3.0-19.2.i386.rpm
B. rpm -qpl bash-3.0-19.2.i386.rpm
C. rpm -u bash-3.0-19.2.i386.rpm
D. rpm -e bash-3.0-19.2.i386.rpm
9. 对于文件系统，目录项用于建立文件名与 i 节点的关系，其内容存储于()
A. 超级块 B. i 节点表 C. 数据区 D. 引导扇区
10. 为了提高 Linux 系统的可维护性，开发人员设计了大量的诊断工具，其中，()可用于压力测试。
A. uptime B. iostat C. ss D. stress
11. 为了测试目标主机是否启动了 TCP/IP 协议，可使用()工具。
A. ip B. ping C. route D. arp

二、是非题

1. ()记录 MBR 逻辑分区的信息位于第 0 个扇区。
2. ()磁盘的最小物理存储单位是磁道。
3. ()对于磁盘的某个分区，不经过格式化便可使用。

三、简答题

1. 简述面向三种不同层次备份优点和缺点。
2. 简述 Linux 系统的启动过程。

习题

1. 下面()写法表示如果 cmd1 成功执行, 则执行 cmd2 命令。

- A. cmd1 && cmd2 B. cmd 1|cmd2
C. cmd1 ;cmd2 D. cmd1 |cmd2
2. 环境变量通常用于存储环境参数，其中，()环境变量存放执行外部命令时的搜索路径。
A. PS1 B. PWD C. PATH D. HOME

3. 执行下列 Shell 命令序列，则结果显示()。

```
var1=123;var2='123 ';test "$var1" = "$var2";echo $?
```

- A. 0 B. 2 C. 1 D. -1

4. 执行下列 Shell 命令序列, 则结构显示()。

```
$ var1=123 ;( echo $var1;var1=456);echo $var1
```

- A. 123 123 B. 123 456 C. 123 D. 123

5. 执行 Shell 命令 `echo -e "\a\tb"`, 则结果显示()。

- A. a\tb B. atb C. a b D. ab

6. 在 SHell 的预定义变量中, () 用于保存传递参数的数量。

- A. @ B. # C. ? D. *

7. 下列关于 Shell 的说法, 不正确的是()。

- ### A. Shell 变量存储的参数，其类型取决于具体的操作

B. Shell 是一种解释型的命令语言

C. 结构化命令根据命令的执行结果决定下一步的执行逻辑

D. Shell 中的命令均运行于当前 Shell 环境

8. 假设 Shell 脚本 demo.sh 已设置了可执行权，且位于系统的搜索路径，下面()命令在当前 Shell 环境中执行脚本。

- A. `bash demo.sh` `. demo.sh` C. `. demo.sh` D. 三种均可以

9. 下列 Shell 命令中, 命令运行于子 Shell 环境的是()%。

- A. ((\${#}!=2)) B. [[-d test]]
- C. {echo \$var1;} D. (echo \$vae1)

10. 下列 Shell 命令()用于显示变量 pwd 的值。

- A. echo '\$pwd' B. echo \$(pwd)
C. echo "\${pwd}" D. `pwd`

11. 从命令 `cmd` 的标准输出和标准错误输出中过滤出包含字符串“Hello”的行，应使用() 命令。

- A. `cmd | grep "Hello"` B. `cmd |& grep "Hello"`
C. `cmd &|grep "hello"` D. `cmd || grep "Hello"`

12. 若 var1="*", 在下列 Shell 命令中, 执行结果显示为 "*" 的是()。

- A. echo ‘ \$var1’ B. echo \$var1
C. echo “\$var1” D. echo *

二、是非题

1. ()子 Shell 会生成父 Shell 中变量的副本，命令对变量副本的修改，不影响父 Shell 环境。
2. ()Shell 中变量存储的参数，其类型取决于具体的操作。
3. ()Shell 环境变量为在 SHell 上创建的子孙进程传递环境信息。
4. ()Linux 内部命令的功能由 Shell 交互程序实现。

5. ()shell 是一种基于命令且无需编译的解释型语言.

三、简答题

1. 编写一 Shell 脚本，从键盘上输入若干数，计算其平均值。
- 2、 编写一 Shell 脚本，对输入的整数序列，实现插入排序。

第5章 GNU C 开发环境

习题

一、单项选择题

1. 在编译 C 语言源代码时, 若需生成地址无关的目标文件, 编译时应使用()选项。
A. -g -c B. -S C. -fPIC -c D. -E
2. 下面关于静态库与共享库的说法, 不正确的是()。
A. 共享库有时也称为动态链接库
B. 与静态库相比, 共享库具有更好的可维护性
C. 与共享库相比, 用静态库链接的可执行程序具有较高的运行速度
D. 利用共享库链接的可执行程序可不依赖共享库而独立运行
3. 下面关于共享库的说法不正确的是()。
A. 在实际应用中, 共享库可作为插件使用
B. 共享库中的代码被多个进程同时访问时, 在内存中仅保留一份副本
C. 程序中引用外部符号的运行地址, 需延迟至程序加载时由动态链接器确定
D. 共享库在嵌入式系统中被广泛使用
3. 在执行使用共享库链接生成的可执行程序时, 引用符号的运行地址需由动态链接器()完成。
A. ld-linux.so B. linc.so C. ld D. gcc
4. 对于项目管理工具 GNU make, 自动变量用于自动识别目标依赖关系中的对象, 其中()用于表示关系中的目标。
A. \$^ B. \$< C. \$@ D. \$*
5. 对于项目管理工具 GNU make, 自定义变量 name()的定义可添加新的值 string。
A. name = string B. name := string C. name += string D. name ?= string
6. 为了更好地发现代码中潜在的错误, 可借助()工具, 在调试过程中定位错误。
A. grub B. gdb C. glibc D. gcc
7. 关于 glibc 的说法, 下列不正确的是()。
A. 封装操作系统内核的硬件特性
B. 支持多种应用编程接口标准
C. 提供大量库函数, 提高软件开发效率
D. 库中的每一个函数均会执行系统调用

二、是非题

1. ()gcc 命令集成了诸如预处理和链接等工具。
2. ()对于使用静态库链接生成的程序, 程序中引用的符号在链接时便已确定。
3. ()程序运行期间, 可通过动态加载共享库, 调用库中的函数。
4. ()当函数或全局变量仅在某 C 源文件中使用, 可在它们前添加修饰符 static。
5. ()在项目管理工具 make 中引入隐含规则和漠视规则, 可简化规则脚本的设计。
6. ()在项目管理中引入 make 工具, 可提高生成目标的效率。

三、简答题

1. 如何以插件的形式访问共享库?
2. 构建一个小型函数库, 研究如何实现动态内存分配。

第 6 章 Linux 文件系统

习题

一、单项选择题

1. 当进程的多个子进程同时读写其打开的同一文件时，应该使用()函数，以避免文件当前偏移量的竞争。

- A. read() B. readv() C. pread() D. fwrite()

2. 关于标准 I/O 库的说法，不正确的是()。

- A. 标准 I/O 库建立在基本 I/O 基础上。
B. 可对 I/O 数据进行格式化处理。
C. 标准 I/O 库内置缓冲区，以减少 I/O 的次数。
D. 标准 I/O 库不是 glibc 的一部分

2. 在下列函数中，()属于库函数。

- A. fread() B. dup2() C. exit() D. _exit()

3. 用户使用下列()函数可实现 I/O 重定向。

- A. open() B. dup() C. stat() D. fsync()

4. 使用标准 I/O 函数库进行输入输出，不同的文件采用不同的缓存方式，其中，()采用无缓存模式。

- A. 磁盘文件 B. 标准输出 C. 标准错误输出 D. 套接字

二、是非题

1. ()复制文件描述符可增加所指文件的引用次数。
2. ()若文件中存在空隙，则一定存在空洞。
3. ()标准 I/O 函数库中的标准输出采用行缓存模式。
4. ()父进程创建子进程时，子进程会继承父进程打开的文件。

三、编程题

1. 编写一程序，实现目录复制的功能。

2. 制作一个文件，使其包含两个空隙，其中一个包含空洞。

第 7 章 Linux 信号

习题

一、单项选择题

1. 当用户断开与终端的连接时，终端上产生的进程会收到()信号。
A. SIGTERM B. SIGHUP C. SIGQUIT D. SIGCHLD
2. 当位于后台的进程试图从终端读取数据时，会收到()信号
A. SIGHUP B. SIGTERM C. SIGSTOP D. SIGCON
3. 当进程结束时，通常会向父进程发送()信号。
A. SIGQUIT B. SIGALRM C. SIGTERM D. SIGCHLD
4. 关于标准信号与实时信号的说法，下列不正确的是()。
A. 标准信号的编号为 1 至 31，实时信号的编号为 32 至 64
B. 标准信号在内核中仅用一位表示
C. 实时信号支持计数和参数传递，可用于文件异步 I/O
D. 信号 SIGKILL 属于可拼布信号
5. 关于信号处理程序的设计，下列()说法不正确。
A. 信号处理程序应尽可能短
B. 在信号处理函数中应使用信号安全函数
C. 进入信号处理函数时，应保留全局变量 `errno` 的副本
D. 在信号处理函数中可随意使用全局变量

二、是非题

1. ()Linux 内核支持信号文件，用户可从文件中读取到达进程的信号。
2. ()可重入函数一定是信号安全函数。

三、编程题

1. 编写一程序，以同步方式处理到达的 SIGINT、SIGUSR1 和 SIGUSR2 信号。
2. 编写一程序，使用信号文件处理到达进程的信号。

第 8 章 Linux 进程

习题

一、单项选择题

1. 进程执行期间，调用函数的局部变量和返回地址，被压入进程用户地址空间的()中。
A. 代码区 B. 数据区 C. 堆(stack) D. 栈(heap)
2. 当进程结束时，子进程通常会向父进程发送()信号。
A. SIGALRM B. SIGHUP C. SIGCHLD D. SIGQUIT
3. 进程结束时，释放除状态外的所有资源，成为()。
A. 守护进程 B. 孤儿进程 C. 僵尸进程 D. 后台进程
4. 下列关于进程用户地址空间中堆和栈的说法，不正确的是()。
A. 堆用于动态内存分配
B. 数据区用于存储全局变量和静态变量
C. 栈也用于内核向进程传递环境参数
D. 递归函数嵌套过深不影响进程的正常运行
5. 父进程在复制用户空间给创建的子进程时，采用()算法。
A. 创建时全部复制 B. 除共享代码区外，复制其他所有区域
C. 采用写时复制算法(COW) D. 采用读时复制算法(ROW)

二、是非题

1. ()当连续多次释放不再使用的同一块的动态内存时，可能导致运行错误。
2. ()环境变量是父进程向子进程传递参数的一种手段。
3. ()孤儿进程被初始化进程收养。
4. ()守护进程是一种特殊的孤儿进程
5. ()进程终止后进入僵尸状态是为了让父进程获取进程的结束状态。

三、编程题

1. 编写一程序，实现简单的 Shell 功能。
2. 编写一程序，以守护进程的方式运行，向登录终端定期报告当前时间。

第9章 Linux 进程通信

习题

一、单项选择题

1. 用户可通过调用 `pipe(int fd[2])` 创建无名管道，下面说法不正确的是()。
A. 文件描述符 `fd[0]` 为读端, `fd[1]` 为写端
B. 无名管道只能实现单向数据传输
C. 子进程创建的管道，父子进程均可使用
D. 创建子进程前由父进程建立的管道，父子进程均可使用
2. 进程间通信可借助内存文件系统实现，其中,POSIX 消息队列使用的文件系统为()。
A. `mqueue` B. `tmpfs` C. `ext2/3/4` D. `fat`

二、是非题

1. ()System V IPC 借助内核 IPC 对象实现进程间同步、数据传输和共享。
2. ()POSIX IPC 借助内存文件系统实现进程间的同步、数据传输与共享。

三、编程题

1. 比较 System V IPC 和 POSIX IPC 在性能上的差异。
2. 使用文件锁实现对文件某区域的访问。

第 10 章 时间管理

习题

一、单项选择题

1. 对于传统定时器，若采用实用时间的计时方式，则时间的度量可表示为()。
A. 睡眠时间 + 内核态时间 + 用户态时间
B. 用户态时间
C. 内核态时间 + 用户态时间
D. 睡眠时间 + 用户态时间
2. 对于传统定时器，若采用真实时间的计时方式，则定时器到期产生()信号。
A. SIGVTALARM B. SIGALARM C. SIGPRT D. SIGDHP
3. 在下列函数中，()用户获取进程的运行时间。
A. time() B. gettimeofday() C. clock_gettime() D. times()

二、是非题

1. 字符串复制函数消耗进程的系统时间为零。
2. 每种传统定时器在进程中只能创建一个。

三、编程题

1. 编写一程序，测量程序的运行时间，功能类似于 `time` 命令。
2. 编写一程序，实现 `sleep` 函数的功能。

第 11 章 多线程技术

习题

一、单项选择题

1. 关于线程的说法，下列不正确的是()，
A. 同一线程组的线程有各自的线程 ID，但它们的线程组 ID 相同
同一线程组的线程有各自的信号掩码
C. 发送至线程组的信号被组内线程所共享
D. 同一线程组的线程在操作共享数据时，无需同步控制
2. 若函数中使用了全局变量，下列()无法将其改造为线程安全函数。
A. 将全局变量修改为局部变量 B. 操作全局变量时使用互斥锁
C. 用线程持有数据替换全局变量 D. 在操作全局变量前阻塞信号
3. 关于线程安全函数的说法中，不正确的是()。
A. 可重入函数一定为线程安全函数
B. 线程安全函数未必是信号安全函数
C. 线程安全函数一定是可重入函数
D. 在线程中使用非线程安全函数，可能导致意外结果
4. 对于下列函数，()为线程安全函数。
A. 函数及其子函数中使用了全局变量
B. 函数及其子函数中使用了静态变量
C. 将局部变量的地址作为函数的返回值
D. 函数及其子函数未使用全局变量和静态变
5. 对于进程中的线程，它们共享创建者进程中除()外的用户空间。
A. 打开的文件 B. 数据区 C. 堆(heap) D. 栈(stack)

二、是非题

1. ()可重入函数一定为线程安全函数，反之亦然。
2. () 同一线程组内的线程共享信号处理方式。
3. ()发送至线程组的信号被组内的线程共享。
4. ()信号可单独发送给线程组中的特定线程。

三、编程题

1. 编写一程序，实现基于多次按成的文件复制。
2. 编写一程序，使用线程同步控制技术，实现 N 个泽学家就餐。

第 12 章 网络编程

习题

一、单项选择题

- 关于 socket 套接字的说法，下列不正确的是()。
A. socket 是一种诞生于 BSD 系统网络编程接口。
B. socket 被众多操作系统采用，成为事实上的网络接口标准
C. 支持多种网络协议，其中包含 UNIX 域的本地套接字
D. 仅实现不同计算机之间的数据传输
- 下面关于 TCP 的说法，不正确的是()。
A. TCP 采用客户机/服务器模式
B. 面向字节流
C. 确保数据有序且可靠
D. 与 UDP 相比，有较高的带宽
- 对于拥有多个字节的简单类型，处理器可采用不同的存储方式，若将低字节存储于低地址处，则称为()。
A. 大端模式
B. 小端模式
C. 标准字节序
D. 网络字节序
- 零拷贝技术可提高 I/O 的处理效率，下列()函数不支持该技术。
A. splice()
B. sendfile()
C. sendmsg()
D. tee()
- 为网络套接字设置异步 U.O 模式，当发生()时，产生 POLLHUP 事件。
A. 套接字上有新的数据到达
B. 套接字重新变得可用
C. 对方关闭了连接
D. 异步 I/O 发生了错误
- 套接字的行为属性可通过套接字选项重新设置，有些选项仅对特定协议有效，其中()适用于 TCP。
A. SO_LINGER
B. TCP_NODELAY
C. SO_KEEPALIVE
D. SO_SNDBUF
- 关于互联套接字的说法，下面不正确的是()。
A. 互联套接字可实现双向数据传输
B. 仅适用于关联进程之间
C. 仅支持单向数据传输
D. 支持数据流和数据报
- 当套接字断开连接时，位于内核发送缓冲区的未发送数据，()。
A. 直接丢弃
B. 继续发送直至全部发送或超时
C. 待下一次连接继续发送
D. 不做任何处理

二、是非题

- () 向一个已关闭的套接字或管道上写入数据，进程会收到 SIGPIPE 信号
- () 对于结构类型的实例，因字节对齐，实例中各成员的存储空间可能存在空隙。

三、编程题

- 编写体程序，实现基于多进程的文件传输服务器。
- 编写一程序，使用 UDP 协议实现时间服务器。

第 13 章 I/O 操作方式

习题

一、单项选择题

- Linux 支持多种形式的文件, 在进行 I/O 操作时, () I/O 等待时间存在上界。
A. 管道 B. 终端 C. 网络套接字 D. 磁盘文件
- 下列异步 I/O 模式中, 仅支持边缘触发的是()。
A. I/O 多路复用 B. epoll 高性能 I/O 事件驱动
C. POSIX 异步 I/O D. 异步 I/O 信号驱动
- 在下列异步 I/O 接口函数中, 仅支持磁盘 I/O 的是()。
A. select B. epoll_create C. aio_read D. poll
- 使用异步 I/O 模式时, 读写数据时通常采用()方式。
A. 阻塞 B. 非阻塞 C. 同步 D. 都可以
- 在下列异步 I/O 接口函数, 属于本地 I/O 接口函数的是()
A. aio_read() B. select() C. poll() D. epoll_create()

二、是非题

- ()内核对于接收的 I/O 请求, 若采用异步模式, 则发起者通常采用非阻塞方式。
- ()epoll 是对传统 I/O 多路复用的性能优化, 仅适用于 Linux 系统。
- ()I/O 多路复用也适用于磁盘文件。

三、编程题

- 使用 epoll 技术, 实现一个简单的聊天服务器。
- 通过虚拟终端, 实现 Shell 的远程登录服务。